

CB-104 (GS)

B.Tech., (Computer Science and Business System)
I Semester

Examination, November 2022

Grading System (GS)

Principles of Electrical Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate the following with examples.

i) Passive Elements and Active Elements

ii) Peak Factor and Form Factor

iii) Bilateral and unilateral elements

उदाहरण के साथ निम्नलिखित में अंतर करें।

i) निष्क्रिय तत्व और सक्रिय तत्व

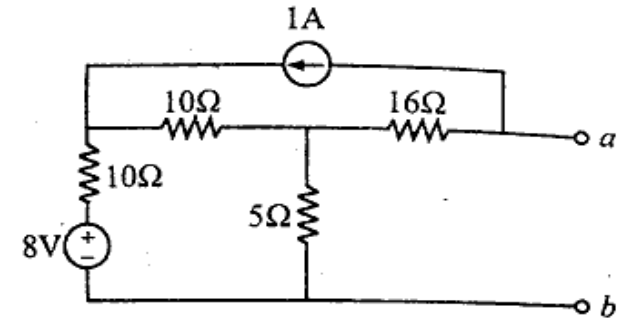
ii) पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर

iii) द्विपक्षीय और एकतरफा तत्व

b) Obtain the Thevenin equivalent at terminals of the circuit given below

नीचे दिए गए परिपथ के टर्मिनलों पर थेवेनिन तुल्यांक ज्ञात कीजिए।

(2)



2. a) A sinusoidally varying alternating current of frequency 50 Hz has a maximum value of 10 amperes:

i) Write down the equation for instantaneous value.

ii) Find the value of current after 1/100 second.

iii) Find the time to reach 7 amp for the first time

iv) Find its average value.

50 हर्ट्ज आवृत्ति की एक साइनसॉइडीली रूप से बदलती प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 10 एम्पीयर होता है।

i) तात्कालिक मान के लिए समीकरण लिखिए।

ii) 1/100 सेकंड के बाद करंट का मान ज्ञात कीजिए।

iii) पहली बार 7 amp तक पहुँचने का समय ज्ञात कीजिए।

iv) इसका औसत मान भी ज्ञात कीजिए।

b) Explain the principle of operation of transformer and Derive the e.m.f. equation of single phase transformer.
ट्रांसफॉर्मर के संचालन के सिद्धांत की व्याख्या करें एवं सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के e.m.f. समीकरण को व्युत्पन्न करें।

(5)

[3]

3. a) Give the relationship between quality factor, resonant frequency and bandwidth for a series R-L-C Circuit.

एक R-L-C श्रृंखला सर्किट के लिए गुणवत्ता कारक, अनुनाद आवृत्ति और बैंडविड्थ के बीच संबंध बताइए।

- b) Write the short notes on following

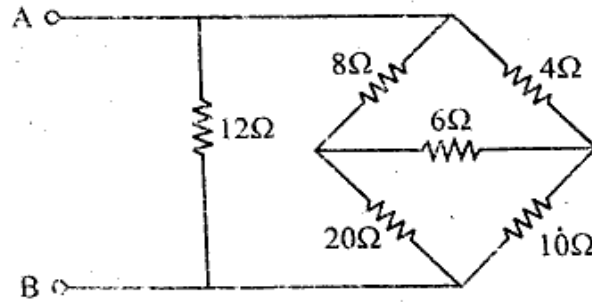
- Magnetic Circuit
- Node and Junction
- Ampere's Law

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- चुंबकीय परिपथ
- नोड और जंक्शन
- एम्पीयर का नियम

4. a) Find the resistance R_{AB} in the figure using star delta transformation.

स्टार डेल्टा परिवर्तन का उपयोग करके आकृति में प्रतिरोध R_{AB} ज्ञात कीजिए।



- b) Obtain the relationship between line and phase voltage in balanced star connected load system. Also draw its phasor diagram.

बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड सिस्टम में लाइन और फेज वोल्टेज के बीच संबंध प्राप्त करें। इसका फेजर डायग्राम भी बनाइए।

5. a) What is transducer. Define its selection criteria and Classification of transducer with examples.

ट्रांसड्यूसर क्या है? उदाहरण के साथ इसके चयन मानदंड और ट्रांसड्यूसर के वर्गीकरण को परिभाषित करें।

- b) A single phase transformer working at unity power factor has an efficiency of 90% at both half load and at the full load of 500W. Determine the efficiency at 75% full load and the maximum efficiency. <https://www.rgpvonline.com>

यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करने वाले सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में आधे लोड और 500 वाट के फुल लोड दोनों पर 90% की दक्षता होती है। 75% पूर्णभार और अधिकतम दक्षता पर दक्षता निर्धारित करें।

6. a) Explain the basic principle of electro mechanical energy conversion. How does a motor and generator work.

विद्युत यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण के मूल सिद्धांत की व्याख्या करें। मोटर और जनरेटर कैसे काम करता है?

- b) What do you understand by earthing? Why it is necessary in electrical installation? Discuss anyone method of earthing.

अर्थिंग से आप क्या समझते हैं? विद्युत स्थापना में यह क्यों आवश्यक है? अर्थिंग की किसी एक विधि की विवेचना कीजिए।

7. a) Differentiate between the following:

- i) B-H curve
- ii) Energy stored in capacitors
- iii) Piezoelectric Crystal

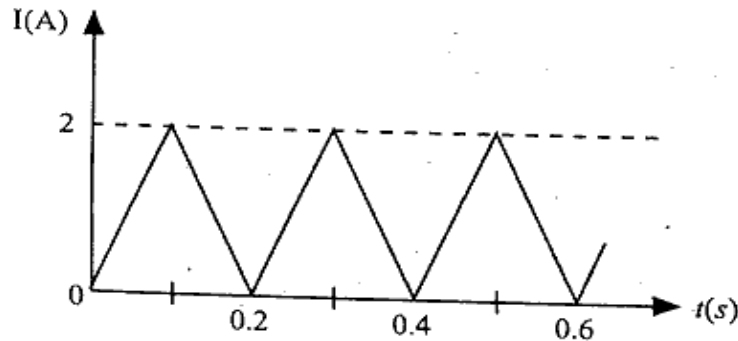
निम्नलिखित के बीच अंतर बताइए।

- i) B-H वक्र
- ii) संधारित्रों में संचित ऊर्जा
- iii) पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल

b) Draw a layout of power supply network showing various voltage level.

विभिन्न वोल्टेज स्तर दिखाते हुए बिजली आपूर्ति नेटवर्क का एक लेआउट प्रदर्शित करें।

8. a) Find the Average value and RMS value of the following -
निम्नलिखित का औसत मान और RMS मान ज्ञात कीजिए।



b) Derive expression for average and RMS value of sinusoidal varying AC voltage. Also write form factor and peak factor.

साइनसॉइडल भिन्न ऐसी वोल्टेज के औसत और RMS मान के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी लिखें।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से